2024年上海春季高考练习数学试题

一、填空题

1．函数$y=\log_2 x$的定义域为_____.

2．直线$x-y+1=0$的倾斜角为_____.

3．已知$\frac{z}{1+\mathrm{i}}=\mathrm{i}$，则$\overline{z}=$_____.

4．$(x-1)^6$展开式中x^4的系数为_____.

5．三角形ABC中，$BC=2, A=\frac{\pi}{3}, B=\frac{\pi}{4}$，则$AB=$_____

6．已知$ab=1$，$4a^2+9b^2$的最小值为_____.

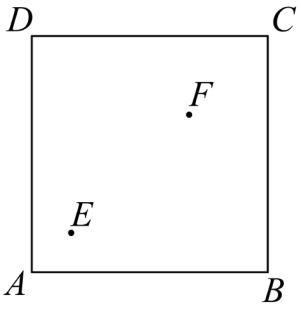
7．数列$\{a_n\}$，$a_n=n+c, S_7<0$，c的取值范围为_____.

8．三角形三边长为5，6，7，则以边长为6的两个顶点为焦点，过另外一个顶点的双曲线的离心率为_____.

9．已知$f(x)=x^2, g(x)=\begin{cases} f(x), x\geq 0 \\ -f(-x), x<0 \end{cases}$，求$g(x)\leq 2-x$的$x$的取值范围_____.

10．在棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，底面$ABCD$为平行四边形，$|AA_1|=3$，$|BD|=4$，$\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AD_1}\cdot\overrightarrow{DC}=5$，设异面直线$AA_1$与$BD$的夹角为$\theta$，则$\cos\theta=$_____.

11．正方形草地$ABCD$边长1.2，E到AB, AD距离为0.2，F到BC, CD距离为0.4，有个圆形通道经过E, F，且经过AD上一点，求圆形通道的周长_____.（精确到0.01）



12．$a_1=2, a_2=4, a_3=8, a_4=16$，任意$b_1, b_2, b_3, b_4\in\mathrm{R}$，满足$\{a_i+a_j|1\leq i<j\leq 4\}=\{b_i+b_j|1\leq i<j\leq 4\}$，求有序数列$\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$有_____对.

二、单选题

13．已知a、b、$c\in R$，$b>c$，下列不等式恒成立的是（　）

A．$a+b^2>a+c^2$　　B．$a^2-c>a^2-b$

C．$ab^2>ac^2$　　D．$a^2b>a^2c$

14．空间中有两个不同的平面α，β和两条不同的直线m，n，则下列说法中正确的是（　）

A．若$\alpha\perp\beta$，$m\perp\alpha$，$m\perp n$，则$n\perp\beta$

B．若$\alpha\perp\beta$，$m\perp\alpha$，$n\perp\beta$，则$m\perp n$

C．若$\alpha \parallel \beta$，$m//\alpha$，$n//\beta$，则$m \parallel n$

D．若$\alpha \parallel \beta$，$m//\alpha$，$m \parallel n$，则$n//\beta$

15．有四种礼盒，前三种里面分别仅装有中国结、记事本、笔袋，第四个礼盒里面三种礼品都有，现从中任选一个盒子，设事件A：所选盒中有中国结，事件B：所选盒中有记事本，事件C：所选盒中有笔袋，则（　）

A．事件A与事件B互斥　　B．事件A与事件B相互独立

C．事件A与事件$B \cup C$互斥　　D．事件A与事件$B \cap C$相互独立

16．现定义如下:当$x \in (n,n+1)$时$(n \in N)$，若$f(x+1)=f'(x)$，则称$f(x)$为延展函数.已知当$x \in (0,1)$时，$g(x)=\mathrm{e}^x$且$h(x)=x^{10}$，且$g(x),h(x)$均为延展函数，则以下结论（　）

（1）存在$y=kx+b(k,b \in R,k,b \neq 0)$与$y=g(x)$有无穷个交点

（2）存在$y=kx+b(k,b \in R,k,b \neq 0)$与$y=h(x)$有无穷个交点

A．（1）（2）都成立　　B．（1）（2）都不成立

C．（1）成立（2）不成立　　D．（1）不成立（2）成立.

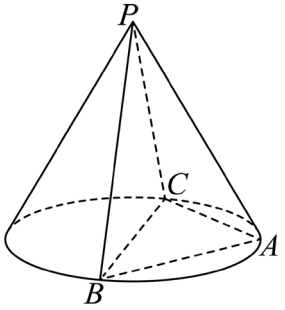
三、解答题

17．已知$f(x)=\sin(\omega x+\frac{\pi}{3})$，$\omega>0$

(1)设$\omega=1$，求解:$y=f(x),x \in [0,\pi]$的值域;

(2)$a>\pi(a \in \mathrm{R}),f(x)$的最小正周期为$\pi$，若在$x \in [\pi,a]$上恰有 3 个零点，求$a$的取值范围.

18．如图，PA、PB、PC为圆锥三条母线，$AB=AC$.



(1)证明:$PA \perp BC$;

(2)若圆锥侧面积为$\sqrt{3}\pi$,BC为底面直径，$BC=2$，求二面角$B-PA-C$的大小

19．水果分为一级果和二级果，共 136 箱，其中一级果 102 箱，二级果 34 箱.

(1)随机挑选两箱水果，求恰好一级果和二级果各一箱的概率;

(2)进行分层抽样，共抽 8 箱水果，求一级果和二级果各几箱;

(3)抽取若干箱水果，其中一级果共 120 个，单果质量平均数为 303.45 克，方差为 603.46；二级果 48 个，单果质量平均数为 240.41 克，方差为 648.21；求 168 个水果的方差和平均数，并预估果园中单果的质量.

20．在平面直角坐标系xOy中，已知点A为椭圆$\Gamma:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$上一点，$F_1$、$F_2$分别为椭圆的左、右焦点.

(1)若点A的横坐标为 2，求$|AF_1|$的长;

(2)设Γ的上、下顶点分别为M_1、M_2，记△AF_1F_2的面积为S_1,△AM_1M_2的面积为S_2，若$S_1 \geq S_2$，求$|OA|$的取值范围

(3)若点A在x轴上方，设直线AF_2与Γ交于点B，与y轴交于点K，KF_1延长线与Γ交于点C，是否存在x轴上方的点C，使得$\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B}+\overrightarrow{F_1C}=\lambda\left(\overrightarrow{F_2A}+\overrightarrow{F_2B}+\overrightarrow{F_2C}\right)(\lambda \in \mathrm{R})$成立?若存在，请求出点$C$的坐标;若不存在，请说明理由.

21．记$M(a)=\{t \mid t=f(x)-f(a), x \geq a\}$，$L(a)=\{t \mid t=f(x)-f(a), x \leq a\}$

(1)若$f(x)=x^2+1$，求$M(1)$和$L(1)$;

(2)若$f(x)=x^3-3x^2$，求证:对于任意$a \in \mathrm{R}$，都有$M(a) \subseteq [-4,+\infty)$，且存在$a$，使得$-4 \in M(a)$.

(3)已知定义在R上$f(x)$有最小值，求证"$f(x)$是偶函数"的充要条件是“对于任意正实数c，均有$M(-c)=L(c)$”.

《2024年上海春季高考练习数学试题》参考答案

题号	13	14	15	16						
答案	B	B	B	D						

1．$(0,+\infty)$

【分析】由对数函数性质即可得.

【详解】由题意可得$x>0$，即$y=\log_2 x$的定义域为$(0,+\infty)$.

故答案为：$(0,+\infty)$.

2．$\frac{\pi}{4}$

【分析】由直线方程求斜率，根据斜率与倾斜角关系求倾斜角.

【详解】设直线$x-y+1=0$的倾斜角为θ，$\theta\in[0,\pi)$，

将直线转化为斜截式$y=x+1$，可知直线的斜率为1，

所以$\tan\theta=1$，

所以$\theta=\frac{\pi}{4}$，

所以直线$x-y+1=0$的倾斜角为$\frac{\pi}{4}$.

故答案为：$\frac{\pi}{4}$.

3．$-1-\mathrm{i}/-\mathrm{i}-1$

【分析】借助复数的乘法运算与共轭复数定义计算即可得.

【详解】由题意可得$z=\mathrm{i}(1+\mathrm{i})=-1+\mathrm{i}$，故$\overline{z}=-1-\mathrm{i}$.

故答案为：$-1-\mathrm{i}$.

4．15

【分析】根据给定条件，利用二项式定理直接求出结果.

【详解】$(x-1)^6$ 展开式中令x^4的项为$\mathrm{C}_6^2x^4(-1)^2=15x^4$，

所以$(x-1)^6$ 展开式中x^4的系数为15.

故答案为：15

5．$\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3}$

【分析】根据已知条件，结合正弦定理，即可求解.

【详解】三角形ABC中，$\because A+B+C=\pi, A=\frac{\pi}{3}, B=\frac{\pi}{4}, \therefore C=\frac{5\pi}{12}$，

$\sin C=\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{6}+\cos\frac{\pi}{4}\sin\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$，

由正弦定理$\frac{BC}{\sin A}=\frac{AB}{\sin C}$，$BC=2$，$A=\frac{\pi}{3}$，

得$AB=\frac{BC\sin C}{\sin A}=\frac{2\times\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3}$.

故答案为：$\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{3}$.

6．12

【分析】利用不等式$a^2+b^2\geq 2ab$即可求解.

【详解】$4a^2+9b^2=(2a)^2+(3b)^2\geq 2\times 2a\times 3b=12ab=12$,

当且仅当$\begin{cases}2a=3b\\ab=1\end{cases}$,即$a=\frac{\sqrt{6}}{2},b=\frac{\sqrt{6}}{3}$或$a=-\frac{\sqrt{6}}{2},b=-\frac{\sqrt{6}}{3}$时,等号成立,

故$4a^2+9b^2$的最小值为 12.

故答案为：12.

7．$(-\infty,-4)$

【分析】先利用等差数列的定义判定$\{a_n\}$为等差数列，再利用等差数列性质即可求解.

【详解】因为$a_n=n+c$，则$a_{n+1}-a_n=(n+1+c)-(n+c)=1$，

可知数列$\{a_n\}$为等差数列，

则$S_7=7a_4=7(4+c)<0$，解得$c<-4$，

所以 c 的取值范围为$(-\infty,-4)$.

故答案为：$(-\infty,-4)$.

8．3

【分析】利用双曲线的定义求解即可.

【详解】由双曲线的定义，$2c=6,2a=7-5=2$,

则$e=\frac{c}{a}=3$.

故答案为：3

9．$(-\infty,1]$

【分析】分$x\geq 0$与$x<0$两段求解二次不等式可得.

【详解】根据题意知$g(x)=\begin{cases}x^2，\ x\geq 0\\-x^2，\ x<0\end{cases}$.

当$x\geq 0$时，$g(x)\leq 2-x$,即$x^2+x-2\leq 0$，解得$-2\leq x\leq 1$，则有$0\leq x\leq 1$；

当$x<0$时，$g(x)\leq 2-x$,即$-x^2+x-2\leq 0$，$x\in\mathbf{R}$，即$x<0$时，不等式$g(x)\leq 2-x$都成立.

综上所述，$g(x)\leq 2-x$的x的取值范围为$(-\infty,1]$.

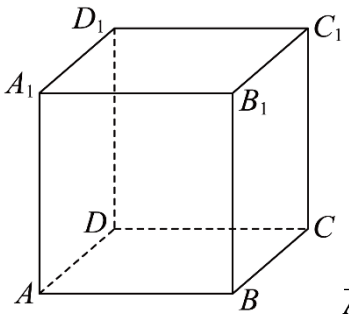
故答案为：$(-\infty,1]$.

10．$\frac{5}{12}$

【分析】将$\overrightarrow{AB_1},\overrightarrow{AD_1}$用不共面的向量$\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AA_1},\overrightarrow{AD}$表示出来，从而得到$\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{DC}=5$，然后由公式计算夹

角余弦值即可.

【详解】



$\overrightarrow{AB_1}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA_1},\overrightarrow{AD_1}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}$，

$\therefore\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA_1}\right)\cdot\overrightarrow{BC}-\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA_1}\right)\cdot\overrightarrow{DC}=5$，

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{DC}=5$，

底面 $ABCD$ 为平行四边形，所以$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{DC}$，

所以$\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{DC}=5$，

$\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AA_1}\cdot\left(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}\right)=\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{DC}=5.$

所以$\cos\langle\overrightarrow{AA_1},\overrightarrow{BD}\rangle=\frac{\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{AA_1}||\overrightarrow{BD}|}=\frac{5}{3\times4}=\frac{5}{12}$，

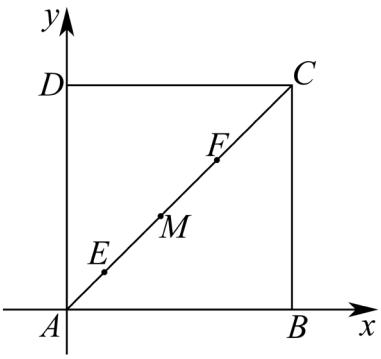
故异面直线AA_1与BD的夹角的余弦值为:$\frac{5}{12}$，

故答案为：$\frac{5}{12}$

11．2.73

【分析】利用给定条件求解圆的半径，再求周长即可.

【详解】如图，以A为原点建系，易知$E(0.2,0.2),F(0.8,0.8)$，连接EF，



不妨设EF中点为$M(0.5,0.5)$，直线EF中垂线所在直线方程为$y-0.5=-(x-0.5)$，

化简得$y=-x+1$，所以圆心为$(a,-a+1)$，半径为a，且经过E,F点

即$(a-0.2)^2+(-a+1-0.2)^2=a^2$，化简得$a^2-2a+0.68=0$，

解得$a=\frac{2\pm\sqrt{1.28}}{2}=1\pm\sqrt{0.32}=1\pm\frac{2\sqrt{2}}{5}$，

结合题意可得$a=1-\frac{2\sqrt{2}}{5}\approx0.434$，故圆的周长为$C=2\pi a\approx2.73$.

故答案为：2.73

12．48

【分析】先确定$\{a_i+a_j \mid 6,10,12,18,20,24\}$，再结合$\{a_1+a_j|1\le i<j\le 4\}=\{b_1+b_j|1\le i<j\le 4\}$，设$b_1<b_2<b_3<b_4$，可得到$b_1+b_2=6,b_1+b_3=10,b_2+b_4=20,b_3+b_4=24$，进而求出这四个数，从而求得答案.

【详解】由题意知$\{a_i+a_j \mid 6,10,12,18,20,24\}$，

满足$\{a_1+a_j|1\le i<j\le 4\}=\{b_1+b_j|1\le i<j\le 4\}$，

不妨设$b_1<b_2<b_3<b_4$，

则必有$b_1+b_2=6,b_1+b_3=10,b_2+b_4=20,b_3+b_4=24$，

若$b_2+b_3=12,b_1+b_4=18$，解得$b_1=2,b_2=4,b_3=8,b_4=16$；

若$b_2+b_3=18,b_1+b_4=12$，解得$b_1=-1,b_2=7,b_3=11,b_4=13$，

由此可知此时有 2 种情况，

结合任意$b_1,b_2,b_3,b_4\in \mathrm{R}$，共有$2\mathrm{P}_4^4=48$对，

故答案为：48

【点睛】关键点睛：解答本题的关键是结合$\{a_1+a_j|1\le i<j\le 4\}=\{b_1+b_j|1\le i<j\le 4\}$推出$b_1<b_2<b_3<b_4$时，这四个数的值，进而结合题意求得答案.

13．B

【分析】对 ACD，举反例判断即可；对 B，根据$b>c$判断即可.

【详解】对 A，当$c<b<0$时，$c^2>b^2$，则$a+b^2<a+c^2$，故 A 错误；

对 B，$b>c$则$-c>-b$则$a^2-c>a^2-b$，故 B 正确；

对 C，当$a=0$时$ab^2=ac^2$，故 C 错误；

对 D，当$a=0$时$a^2b=a^2c$，故 D 错误.

故选：B

14．B

【分析】根据题意，由空间中线面关系逐一判断，即可得到结果.

【详解】对于 A，若$\alpha\perp\beta$，$m\perp\alpha$，则$m//\beta$或$m\subset\beta$，

当$m//\beta$时，$m\perp n$，则$n//\beta$或者n与β斜交或者$n\subset\beta$，

当$m\subset\beta$时，$m\perp n$，则$n//\beta$或者n与β斜交或者$n\subset\beta$，故 A 错误；

对于 B，若$\alpha\perp\beta$，$m\perp\alpha$，$n\perp\beta$，可在m,n取$\vec{m},\vec{n}$作为α,β的法向量，

由于$\alpha\perp\beta$，故$\vec{m}\cdot\vec{n}=0$，即$\vec{m}\perp\vec{n}$，则$m\perp n$，故 B 正确；

对于 C，若$\alpha\parallel\beta$，$m//\alpha$，$n//\beta$，则m,n可能平行可能相交，也可能异面，故 C 错误；

对于 D，若$\alpha\parallel\beta$，$m//\alpha$，$m\parallel n$，则$n//\beta$或$n\subset\beta$，故 D 错误；

故选：B

15．B

【分析】根据互斥事件和对立事件的定义，逐一判断选项即可.

【详解】选项 A，事件A和事件B可以同时发生，即第四个礼盒中可以既有中国结，又有记事本，事件A与事件B不互斥，A 错误；

选项 B，$\because P(A)=\frac{1}{2}$，$P(B)=\frac{1}{2}$，$P(AB)=\frac{1}{4}$，

$\therefore P(A)P(B)=P(AB)$，B 正确；

选项 C，事件A与事件$B\cup C$可以同时发生，即第四个礼盒中可以既有中国结，又有记事本或笔袋，C 错误；

选项 D，$\because P(A)=\frac{1}{2}$，$P(B\cap C)=\frac{1}{4}$，$P(A\cap(B\cap C))=\frac{1}{4}$，

$\therefore P(A)P(B\cap C)\neq P(A\cap(B\cap C))$，

$\therefore A$与$B\cap C$不独立，故 D 错误.

故选：B.

16．D

【分析】由延展函数的定义分段求出$g(x),h(x)$解析式，作出函数图象，数形结合可得.

【详解】当$x\in(1,2)$时，$x-1\in(0,1)$，则$g(x-1)=\mathrm{e}^{x-1}$，

又$g'(x-1)=\mathrm{e}^{x-1}$，则由延展函数定义可得$g(x)=g'(x-1)=\mathrm{e}^{x-1}$；

同理可得，当$x\in(2,3)$，$g(x)=\mathrm{e}^{x-2}$；…；

任意$n\in N$，当$x\in(n,n+1)$时，$g(x)=\mathrm{e}^{x-n}$.

当$x\in(1,2)$时，$x-1\in(0,1)$，则$h(x-1)=(x-1)^{10}$，则$h(x)=10(x-1)^{9}$；

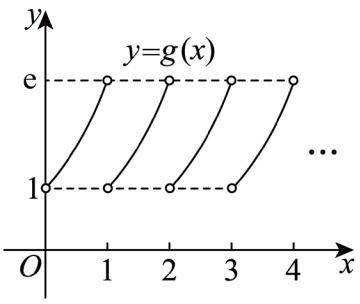
同理可得，当$x\in(2,3)$时，$h(x)=10\times9(x-2)^{8}$；…；

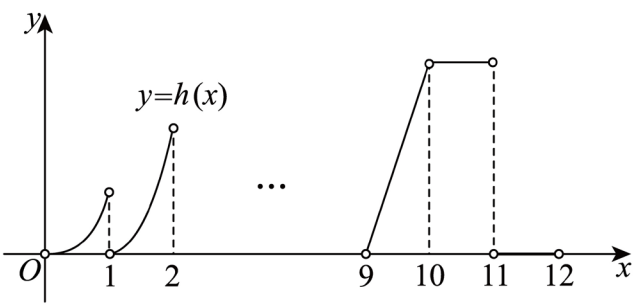
当$x\in(9,10)$时，$h(x)=10!\,(x-9)$；

当$x\in(10,11)$，$h(x)=10!$；当$x\in(11,12)$，$h(x)=0$；…；

则任意$n\in N,n\geq11$时，当$x\in(n,n+1),h(x)=0$.

如图，作出$g(x)$与$h(x)$大致图像，





因为$k,b\neq0$，如图可知，不存在直线$y=kx+b$与$g(x)$图象有无穷个交点，故（1）不成立；

又因为当$x\in(9,10)$，$h(x)=10!\,(x-9)$，

故当$k=10!,b=-9\times10!$时，

直线$y=10!\,x-9\times10!$与$h(x)$的图象在区间$(9,10)$的函数部分重合，

即有无穷个交点，故（2）成立；

故选：D.

【点睛】关键点点睛：解决此题目的关键在于理解新定义“延展函数”，能够依次求解出函数在各段的解析式及作出函数图象，数形结合解决函数图象与直线的交点个数问题.

17．(1)$\left[-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right]$;

(2)$a\in\left[\frac{7\pi}{3},\frac{17\pi}{6}\right)$

【分析】（1）利用三角函数的性质结合换元法求出单调性，再求解值域即可.

（2）利用三角函数的性质求解参数即可.

【详解】（1）因为$\omega=1$，所以$f(x)=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，

因为$x\in[0,\pi]$，所以令$t=x+\frac{\pi}{3},t\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}\right]$，

由正弦函数性质得$y=g(t)=\sin t$在$\left[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$上单调递增，在$\left[\frac{\pi}{2},\frac{4\pi}{3}\right]$上单调递减，

所以$g\left(\frac{\pi}{2}\right)=1,g\left(\frac{4\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2},g\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，故$y\in\left[-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right]$，

（2）由题意得$T=\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，所以$\omega=2$，可得$f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$，

当$f(x)=0$时，$2x+\frac{\pi}{3}=k\pi$，$k\in\mathrm{Z}$，即$x=-\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2}$，$k\in\mathrm{Z}$，

当$k=2$时，$x=\frac{5\pi}{6}<\pi$，不符合题意，

当$k=3$时，$x=\frac{4\pi}{3}>\pi$，符合题意，

当$k=4$时，$x=\frac{11\pi}{6}>\pi$，符合题意，

当$k=5$时，$x=\frac{7\pi}{3}>\pi$，符合题意，

所以$\frac{4\pi}{3}+T\le a<\frac{4\pi}{3}+\frac{3}{2}T$，

即$\frac{7\pi}{3}\le a<\frac{17\pi}{6}$，故$a\in\left[\frac{7\pi}{3},\frac{17\pi}{6}\right)$.

18．(1)证明见解析

(2)$\pi-\arccos\frac{1}{5}$

【分析】（1）取BC中点O，连接AO、PO，则$AO\perp BC,PO\perp BC$，故可得$BC\perp$面PAO，从而得到$PA\perp BC$.

（2）利用向量法可求面PAC、面PAB的法向量，计算出它们的夹角的余弦值后可得二面角的余弦值.

【详解】（1）取BC中点O，连接AO、PO，

因为$AB=AC,PB=PC$，所以$AO\perp BC,PO\perp BC$，

又因为$PO\subset$面$PAO,AO\subset$面$PAO,PO\cap AO=O$，所以$BC\perp$面PAO，

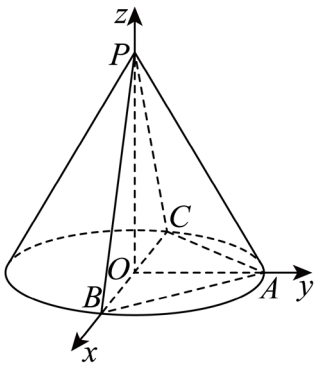
因为$PA \subset$面PAO，所以$PA \perp BC$.

（2）因为BC为直径，故O为底面圆的圆心，故$PO \perp$平面BAC，而$AO \perp BC$

故可建立如图所示的空间直角坐标系，

因为圆锥侧面积为$\sqrt{3}\pi$，BC为底面直径，$BC=2$，所以底面半径为1，母线长为$\sqrt{3}$，

所以$PO=\sqrt{PA^2-AO^2}=\sqrt{2}$，



则可得$P\left(0,0,\sqrt{2}\right),A(0,1,0),B(1,0,0),C(-1,0,0)$，

故$\overrightarrow{PA}=\left(0,1,-\sqrt{2}\right),\overrightarrow{PB}=\left(1,0,-\sqrt{2}\right),\overrightarrow{PC}=\left(-1,0,-\sqrt{2}\right)$，

设$\overrightarrow{n_1}=(x_1,y_1,z_1)$为平面$PAB$的法向量，则$\begin{cases}\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{PA}=0\\ \overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{PB}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y_1-\sqrt{2}z_1=0\\ x_1-\sqrt{2}z_1=0\end{cases}$，

令$x_1=\sqrt{2}$，则$y_1=\sqrt{2}$，$z_1=1$，所以$\overrightarrow{n_1}=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},1\right)$.

设$\overrightarrow{n_2}=(x_2,y_2,z_2)$为平面$PAC$的法向量，

则$\begin{cases}\overrightarrow{n_2}\cdot\overrightarrow{PA}=0\\ \overrightarrow{n_2}\cdot\overrightarrow{PC}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y_2-\sqrt{2}z_2=0\\ -x_2-\sqrt{2}z_2=0\end{cases}$，

令$x_2=-\sqrt{2}$，则$y_2=\sqrt{2}$，$z_2=1$，所以$\overrightarrow{n_2}=\left(-\sqrt{2},\sqrt{2},1\right)$.

则$\cos\langle\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}\rangle=\frac{\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}}{|\overrightarrow{n_1}||\overrightarrow{n_2}|}=\frac{-2+2+1}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}}=\frac{1}{5}$,

设二面角$B-PA-C$为θ，则θ为钝角，

所以二面角$B-PA-C$的大小为$\pi-\arccos\frac{1}{5}$.

19．(1)$\frac{17}{45}$

(2)一级果抽取 6 箱，二级果抽取 2 箱

(3)方差1427.27克^2，平均数285.44克，预估平均质量为287.69克

【分析】（1）利用组合知识和超几何分布求概率公式求出答案；

（2）利用分层抽样的定义进行求解；

（3）根据公式计算出总体样本平均质量和方差，并预估平均质量.

【详解】（1）设 A 事件为恰好选到一级果和二级果各一箱，

样本空间的样本点的个数$n=\mathrm{C}_{136}^{2}=\frac{136\times135}{2}=9180$，

A 事件的样本点的公式$m=\mathrm{C}_{102}^{1}\cdot\mathrm{C}_{34}^{1}=3468$，

所以$P(A)=\frac{m}{n}=\frac{3468}{9180}=\frac{17}{45}$；

（2）因为一级果箱数：二级果箱数$=102:34=3:1$，

所以 8 箱水果中有一级果抽取$8\times\frac{3}{3+1}=6$箱，二级果抽取$8\times\frac{1}{3+1}=2$箱；

（3）设一级果平均质量为$\overline{x}$，方差为S_x^2，二级果质量为$\overline{y}$，方差为S_y^2，

总体样本平均质量为$\overline{z}$，方差为S^2，

因为$\bar{x}=303.45$，$\bar{y}=240.41$，$S_x^2=603.46$，$S_y^2=648.21$，

所以$\bar{z}=\frac{120}{120+48}\times303.45+\frac{48}{120+48}\times240.41=285.44$克，

$S^2=\frac{120}{120+48}\times[603.46+(303.45-285.44)^2]+\frac{48}{120+48}\times[648.21+(240.41-285.44)^2]=1427.27$克^2.

预估平均质量为$\frac{102}{136}\cdot\bar{x}+\frac{34}{136}\cdot\bar{y}=287.69$克.

20．(1)$\frac{5\sqrt{6}}{3}$；

(2)$(\sqrt{2},\frac{3\sqrt{10}}{5}]$；

(3)存在，$C(-\frac{9}{4},\frac{\sqrt{5}}{4})$

【分析】（1）根据给定条件，求出点A的纵坐标，再利用两点间距离公式计算即得.

（2）设$A(x,y),xy\neq0$，求出S_1,S_2，再利用给定关系求出y^2的范围，进而求出$|OA|$的范围.

（3）设$A(x_1,y_1),y_1>0,B(x_2,y_2)$，利用向量坐标运算及共线向量的坐标表示可得$y_2+2y_1=0$，再联立直线$AB$与椭圆方程，结合韦达定理求解即得.

【详解】（1）设$A(2,y)$，由点A为椭圆$\Gamma:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$上一点，得$\frac{2^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$，即$y^2=\frac{2}{3}$，又$F_1(-2,0)$，

所以$|AF_1|=\sqrt{[2-(-2)]^2+(y-0)^2}=\frac{5\sqrt{6}}{3}$.

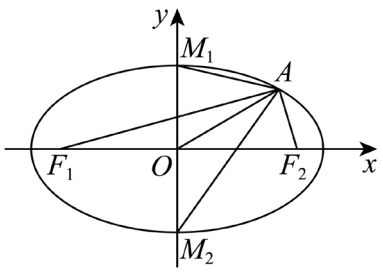
（2）设$A(x,y),xy\neq0$，而$|F_1F_2|=4,|M_1M_2|=2\sqrt{2}$，

则$S_1=\frac{1}{2}|F_1F_2||y|=2|y|$，$S_2=\frac{1}{2}|M_1M_2||x|=\sqrt{2}|x|$，由$S_1\geq S_2$，得$2|y|\geq\sqrt{2}|x|$，

即$2y^2\geq x^2$，又$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$，则$2y^2\geq6-3y^2$，解得$\frac{6}{5}\leq y^2<2$，$|OA|=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{(6-3y^2)+y^2}=\sqrt{6-2y^2}\in$

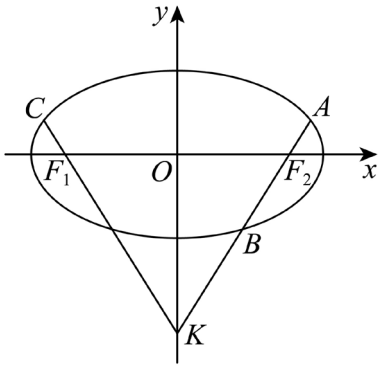
$(\sqrt{2},\frac{3\sqrt{10}}{5}]$，

所以$|OA|$的范围是$(\sqrt{2},\frac{3\sqrt{10}}{5}]$.



（3）设$A(x_1,y_1),y_1>0,B(x_2,y_2)$，由图象对称性，得$A$、$C$关于$y$轴对称，则$C(-x_1,y_1)$，

又$F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$，于是$\overrightarrow{F_1A}=(x_1+2,y_1)$，$\overrightarrow{F_1B}=(x_2+2,y_2)$，$\overrightarrow{F_1C}=(-x_1+2,y_1)$，



则$\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B}+\overrightarrow{F_1C}=(x_2+6,y_2+2y_1)$，同理$\overrightarrow{F_2A}+\overrightarrow{F_2B}+\overrightarrow{F_2C}=(x_2-6,y_2+2y_1)$，

由$\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B}+\overrightarrow{F_1C}=\lambda(\overrightarrow{F_2A}+\overrightarrow{F_2B}+\overrightarrow{F_2C})$，得$(\overrightarrow{F_1A}+\overrightarrow{F_1B}+\overrightarrow{F_1C})//(\overrightarrow{F_2A}+\overrightarrow{F_2B}+\overrightarrow{F_2C})$，

因此$(x_2+6)(y_2+2y_1)=(x_2-6)(y_2+2y_1)$，即$12(y_2+2y_1)=0$，则$y_2+2y_1=0$，

设直线$AF_2:x=my+2$，由$\begin{cases}x=my+2\\x^2+3y^2=6\end{cases}$消去$x$得$(m^2+3)y^2+4my-2=0$，

则$\begin{cases}y_1y_2=\frac{-2}{m^2+3}\\y_1+y_2=-\frac{4m}{m^2+3}\end{cases}$，即$\begin{cases}-2y_1^2=\frac{-2}{m^2+3}\\-y_1=-\frac{4m}{m^2+3}\end{cases}$，而$y_1>0$，解得$m=\frac{\sqrt{5}}{5}$，$y_1=\frac{\sqrt{5}}{4}$，

由$x_1=my_1+2$，得$x_1=\frac{9}{4}$，所以$C(-\frac{9}{4},\frac{\sqrt{5}}{4})$.

【点睛】思路点睛：解答直线与椭圆的题目时，时常把两个曲线的方程联立，消去 x(或 y)建立一元二次方程，然后借助根与系数的关系，并结合题设条件建立有关参变量的等量关系；涉及到直线方程的设法时，务必考虑全面，不要忽略直线斜率为 0 或不存在等特殊情形.

21．(1)$M(1)=[0,+\infty)$；$L(1)=[-1,+\infty)$;

(2)证明见解析

(3)证明见解析

【分析】（1）将$f(x)=x^2+1$代入求解即可；

（2）根据函数$g(x)=x^3-3x^2-a^3+3a^2$的单调性，对a进行分类讨论，然后求出$M(a)$即可证明;

（3）利用偶函数的定义，即可证明必要性，利用$M(-c)=L(c)$，得出两个集合中最小的元素相同，从而$f(c)=f(-c)$，即可证明充分性.

【详解】（1）由题意得:$M(1)=\{t\mid t=x^2+1-2,x\geq 1\}=[0,+\infty)$；$L(1)=\{t\mid t=x^2+1-2,x\leq 1\}=[-1,+\infty)$;

（2）由题意知$M(a)=\{t\mid t=x^3-3x^2-a^3+3a^2,x\geq a\}$，记$g(x)=x^3-3x^2-a^3+3a^2$，有$g'(x)=3x^2-6x=0\Rightarrow x=0$或2，

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,2)$	2	$(2,+\infty)$
$g'(x)$	正	0	负	0	正
$g(x)$	↗	极大值	↘	极小值	↗

现对a分类讨论:

当$a\geq 2$，有$t=x^3-3x^2-a^3+3a^2$，$x\geq a$为严格增函数，因为$g(a)=0$，此时$M(a)=[0,+\infty)\subseteq[-4,+\infty)$，符合条件;

当$0\leq a<2$时，$t=x^3-3x^2-a^3+3a^2$，$x\geq a$，先减后增，$t_{\min}=g(2)=-a^3+3a^2-4$，

因为$-a^3+3a^2=a^2(3-a)\geq 0,(a=0$取等号$)$，所以$t_{\min}=g(2)=-a^3+3a^2-4\geq -4$，

此时$M(a)=[-a^3+3a^2-4,+\infty)\subseteq[-4,+\infty)$，符合条件，且$a=0$时，$-4\in M(a)$;

当$a<0$时，$t=x^3-3x^2-a^3+3a^2$，$x\geq a$，在$[a,0)$严格增，在$[0,2]$严格减，在$[2,+\infty)$严格增，

$t_{\min}=\min\{g(a),g(2)\}=\min\{0,-a^3+3a^2-4\}$，因为$h(a)=-a^3+3a^2-4$，

此时，$h'(a)=-3a^2+6a>0$，则$h(a)>h(0)=-4$，则$M(a)=[t_{\min},+\infty)\subseteq[-4,+\infty)$成立;

综上可知，对于任意$a\in\mathrm{R}$，都有$M(a)\subseteq[-4,+\infty]$，且存在$a=0$，使得$-4\in M(a)$.

（3）必要性:若$f(x)$为偶函数，则$M(-c)=\{t\mid t=f(x)-f(-c),x\geq -c\}$，$L(c)=\{t\mid t=f(x)-f(c),x\leq c\}$，

当$x\geq -c$，$t=f(x)-f(-c)=f(-x)-f(c)$，因为$-x\leq c$，故$M(-c)=L(c)$;

充分性：若对于任意正实数c，均有$M(-c)=L(c)$，其中$M(-c)=\{t\mid t=f(x)-f(-c),x\geq -c\}$，$L(c)=\{t\mid t=f(x)-f(c),x\leq c\}$，

因为$f(x)$有最小值，不妨设$f(a)=f(x)_{min}=m$，

由于c任意，令$c\geq|a|$，则$a\in[-c,c]$，

故$M(-c)$最小元素为$f(a)-f(-c)=m-f(-c)$，$L(c)$中最小元素为$m-f(c)$，

又$M(-c)=L(c)$, 则$m-f(c)=m-f(-c)$对任意$c\geq|a|$成立，则 $f(a)=f(-a)=m$，

若$a=0$，则$f(c)=f(-c)$对任意$c\geq 0$成立$\Rightarrow f(x)$是偶函数，

若$a\neq 0$，此后取$c\in(-|a|,|a|)$，

$$\left.\begin{array}{l}M(-c)\text{最小元素是}f(|a|)-f(-c)\\ L(-c)\text{最小元素是}f(-|a|)-f(c)\end{array}\right\}\Rightarrow f(-c)=f(c),$$

综上，任意$c\geq 0$，$f(c)=f(-c)$，即$f(x)$是偶函数.

故"$f(x)$是偶函数"的充要条件是“对于任意正实数c，均有$M(-c)=L(c)$”.

【点睛】关键点点睛：第二问利用导数求出函数的单调性，然后对a进行分类讨论求出函数的值域，第三问结合函数的奇偶性考察逻辑推理能力.